Plan de Pruebas y Guía de Pruebas (Test Plan & Test Use Cases)

Arquitectura e Ingeniería de Software | Validación Integral de Requerimientos (RF01–RF16, RNF01–RNF13), Escenarios Positivos, Negativos, Seguridad, Rendimiento, Integración Políglota y Automatización con Robot

Version:	1.0
Author:	Eric Charpenel Martínez Ethan Gabriel Covarrubias Gutiérrez Alejandro Hernández Ramos
Institution & Course:	Universidad La Salle México — Facultad de Ingeniería
Professor / Reviewer:	Juan Damián Silva Galindo
Technical & Quality Baseline:	IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119 (Software Testing) | BABOK v3 | ISO/IEC 20000 | ISO 31000 & COSO-ERM | Propiedades Transaccionales ACID (Oracle) & Metodología FIFO

RELEASE & DISTRIBUTION

Version	Changes	Areas Affected	Comments
1.0	Creación del Plan de Pruebas, Test Use Cases y Guía de Pruebas integral del SGRC	5 Épicas / Módulos (UT, IT, ST y RT) y Suite de Robot Automatizado	Versión completa basada en CU Nivel 0 (Gestionar Banco de Alimentos), 5 Flujos Alternos, RF01–RF16 y RNF01–RNF13

Name	Organisation	Title
Equipo de Desarrollo (Charpenel, Covarrubias, Hernández)	SGRC — Universidad La Salle México	Ingenieros de Software / QA Lead & Test Automation
Juan Damián Silva Galindo	Universidad La Salle México	Profesor Titular — Revisor

TABLE OF CONTENTS

Sección	Contenido Técnico
1. SCOPE	Alcance funcional y no funcional (5 Épicas del SGRC, RF01 a RF16 y RNF01 a RNF13), exclusiones técnicas y supuestos de validación (S-1 a S-6).
2. SYSTEM DESIGN	Arquitectura MVC en Java/JavaFX, persistencia políglota (Oracle Database + Neo4j), modelo de dominio (7 clases), máquina de estados UI y actores del sistema.

Sección	Contenido Técnico
3. OBJECTIVES	Niveles de prueba (UT, IT, ST, RT), cobertura de escenarios positivos, negativos, seguridad, rendimiento e integración, y criterios de salida (Exit Criteria).
4. ROLES	Responsabilidades de ejecución (Desarrolladores, QA Lead / Tester Automation con Robot, Administrador del Refugio y Personal Voluntario).
5. RECURRENCE	Cadencia de ejecución en el flujo Kanban (5 Épicas), pruebas continuas en versionador, validación pre-entrega y ejecución del Robot Automatizado.
6. SCENARIOS	Datos de prueba maestros (Master Test Data), 12 scripts Unitarios (UT-01 a UT-12), 6 scripts Integrales (IT-01 a IT-06), 5 scripts de Sistema (ST-01 a ST-05) y 2 scripts de Regresión/Robot (RT-01 y RT-02).
7. TRACEABILITY	Matrices de trazabilidad completas: Caso de Uso Nivel 0 y Escenarios vs. Scripts, Requerimientos Funcionales (RF01–RF16) y No Funcionales (RNF01–RNF13) vs. Scripts.

1. SCOPE

Se presenta el Plan de Pruebas, los Casos de Prueba (Test Use Cases) y la Guía de Pruebas del **Sistema de Gestión de Recursos Comunitarios (SGRC)**, diseñado para optimizar la operación, trazabilidad y distribución de insumos perecederos en bancos de alimentos conforme al Caso de Uso Principal de Nivel 0 (*Gestionar Banco de Alimentos*), sus 5 flujos alternos de excepción, los 16 Requerimientos Funcionales (RF01 a Nuevo RF16), los 13 Requerimientos No Funcionales (RNF01 a RNF13), el análisis de diagnóstico PIECES y las vistas de interfaz gráfica en JavaFX.

Dentro del alcance:

- **Módulo 1 — Seguridad, Autenticación y Control de Acceso (RF01, RF13):** Validación de credenciales para los roles de `Administrador` y `Voluntario` en `LoginView`, detección automática de rol, bloqueo temporal de cuenta tras 3 intentos fallidos consecutivos (Flujo Alterno 1A) y gestión completa (CRUD: crear, editar y eliminar) de cuentas de acceso del personal voluntario con confirmación modal previa (RNF04).
- **Módulo 2 — Gestión de Inventario Perecedero y Validaciones de Entrada (RF02, RF03, RF04, RF05, Nuevo RF14, Nuevo RF15):** Captura de ingresos físicos de insumos perecederos (nombre, categoría, lote, cantidad y fecha de caducidad), edición por errores de captura en `Gestión de Lote`, baja de productos caducados o mermas clasificando su motivo específico para trazabilidad de pérdidas, búsqueda filtrada por nombre, categoría o caducidad, y bloqueo estricto de fechas vencidas (Rollback en Oracle — Flujo Alterno 2A) o caracteres alfabéticos en campos numéricos (desactivación de botón en JavaFX — Flujo Alterno 3A).
- **Módulo 3 — Motor FIFO, Semáforo de Urgencia y Restauración de Entregas (RF06 Corregido, RF10, Nuevo RF16, RNF01):** Cálculo y renderizado del código de colores semafórico (rojo crítico, amarillo preventivo, verde óptimo) en las tablas de `DashboardView` e `InventarioView`, consulta de lotes próximos a caducar, salida guiada obligatoriamente por el método *First-In, First-Out* (FIFO) autoseleccionando el lote más antiguo (Flujo Alterno 4A), y restauración de insumos derivados de entregas canceladas o devoluciones respetando su posición cronológica original.

- **Módulo 4 — Red Logística de Donantes, Beneficiarios y Grafos en Neo4j (RF07, RF08, RF09, RF10, RNF11, RNF13):** Registro de nuevos donantes (organización o persona, teléfono, correo) y vinculación de cada lote entrante para conservar su historial de aportaciones; registro de beneficiarios (nombre del representante familiar y número de dependientes); y mapeo, consulta y optimización de la red de distribución logística entre nodos de Donantes y Beneficiarios en el motor de grafos **Neo4j** desde `LogisticaView`.
- **Módulo 5 — Consultas Agregadas, Reportes Ejecutivos y Atributos de Calidad (RF11, RF12, RNF02 a RNF12):** Consulta de stock total agrupado por categorías de alimentos, exportación dinámica de reportes históricos de inventario y logística en formatos **PDF** y **CSV** en ≤ 5 segundos (hasta 10,000 registros), búsquedas en ≤ 2 segundos, consumo de memoria RAM ≤ 512 MB, navegación al registro de inventario en ≤ 3 clics, tipografía mínima de 14pt, respaldos locales automáticos cada 24 horas y persistencia transaccional ACID en **Oracle Database** ante cierres inesperados (Flujo Alterno 5A).

Fuera del alcance:

- Pruebas del código fuente interno de los motores de base de datos de terceros (núcleo de Oracle Database Engine y motor interno de Neo4j Server); el alcance de validación cubre la capa de persistencia JDBC/Bolt, transacciones ACID, rollbacks, scripts SQL/Cypher y sincronización políglota desde la aplicación cliente.
- Pruebas de infraestructura física de red externa, suministro eléctrico de la bodega o calibración de básculas físicas de pesaje; la validación inicia en la captura o inyección de datos dentro de la interfaz cliente JavaFX en el equipo de escritorio local.

Supuestos y reglas de negocio/validación confirmadas:

- **S-1 (Bloqueo por Autenticación Fallida — Flujo Alterno 1A):** El ingreso de credenciales inválidas deniega el acceso mostrando la ventana `Error de Autenticacion`; al acumular exactamente 3 intentos fallidos consecutivos sobre una misma cuenta, el sistema bloquea temporalmente el acceso de dicho usuario y registra el evento de seguridad.
- **S-2 (Rechazo de Fechas Vencidas y Caracteres Inválidos — Nuevo RF14, Flujos 2A y 3A):** Cualquier intento de registrar un lote con `fecha_caducidad < fecha_actual` dispara una alerta de "Rechazo automático" y ejecuta un `ROLLBACK` transaccional en Oracle Database. Asimismo, ingresar letras o símbolos en campos numéricos (`cantidad`, `numDependientes`) resalta la casilla en rojo y desactiva preventivamente el botón de guardado en JavaFX.
- **S-3 (Cumplimiento Estricto de la Regla FIFO — RF06, RF10, Flujo 4A):** Al registrar una entrega en `Entrega_Logistica` para un insumo que posee múltiples lotes activos en almacén, el sistema obliga a descontar primero del lote con la `fecha_caducidad` más próxima. Si el voluntario intenta seleccionar un lote más reciente existiendo uno antiguo disponible, el sistema cancela la selección manual, emite una alerta de violación FIFO y autoselecciona el lote correcto.
- **S-4 (Código Semafórico de Caducidad y Simulación Temporal — RNF01):** Las tablas de inventario clasifican visualmente cada lote según los días restantes para su caducidad respecto a la fecha del sistema (o la fecha proyectada en la ventana `Simulación`): Rojo (Crítico / próximo a vencer), Amarillo (Preventivo / prioridad media) y Verde (Holgado / óptima vigencia).

- **S-5 (Umbrales de Rendimiento y Recursos Locales — RNF07, RNF08, RNF09):** Se establece como línea base de aprobación un tiempo de respuesta ≤ 2.0 segundos en búsquedas filtradas (MET-01), ≤ 5.0 segundos en la generación y escritura en disco de reportes PDF y CSV con un volumen de hasta 10,000 registros (MET-02), y una huella de memoria RAM total del proceso JVM ≤ 512 MB (MET-03).
- **S-6 (Integridad Políglota y Recuperación ACID — RNF05, RNF06, RNF11, RNF12, RNF13):** Toda operación sobre `Insumo_Perecedero`, `Lote` y `Merma` se ejecuta bajo aislamiento ACID en Oracle Database, garantizando que un apagón o cierre abrupto (Flujo 5A) cancele transacciones incompletas sin corromper datos; paralelamente, toda entrega confirmada actualiza el nodo y relación correspondiente entre `Donante` y `Beneficiario` en Neo4j.

2. SYSTEM DESIGN

El diseño del sistema sometido a prueba corresponde a la arquitectura definida en Enterprise Architect, el Modelo de Dominio (Diagrama de Clases), el Modelo Lógico/Relacional en Oracle SQL Developer, el Diagrama de Máquina de Estados y los Wireframes de Interfaz de Usuario:

- **Arquitectura tecnológica y patrón de diseño (RNF10, RNF11, RNF12, RNF13):** Aplicación de escritorio programada en lenguaje **Java** utilizando la librería gráfica **JavaFX**, estructurada bajo el patrón arquitectónico **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**. Opera con una arquitectura de **persistencia políglota** local que integra **Oracle Database** como motor relacional transaccional (ACID) para el control de usuarios, lotes, insumos y mermas, y **Neo4j** como motor de base de datos orientada a grafos para mapear y optimizar la red de distribución entre nodos de donantes y beneficiarios.
- **Entidades del Modelo de Dominio y Base de Datos:**
  - `Usuario` (Superclase con `idUsuario`, `nombreCompleto`, `correo`, `contraseña`) de la cual heredan `Administrador` (`nivelPrivilegio`, `puestoCargo`) y `Voluntario` (`horasAcumuladas`, `turnoAsignado`).
  - `Insumo_Perecedero` (`idInsumo`, `nmbreInsumo`, `categoria`) asociado 1 a * con `Lote` (`idLote`, `cantidad`, `fecha_caducidad`, `estadoStock` / `Estado_Semaforo`).
  - `Donante` (`idDonante`, `nombreOrganización`, `telefono`, `correo`) asociado 1 a * con `Lote`.
  - `Beneficiario` (`idBeneficiario`, `nombreRepresentante`, `numDependientes`) asociado 1 a * con `Entrega_Logistica` (`idEntrega`, `fechaSalida`, `cantidadEntregada`), la cual vincula al `Usuario` ejecutor y al `Lote` distribuido.
  - `Merma` (`Cantidad`, `Motivo`, `Fecha`) vinculada al `Lote` dado de baja (Nuevo RF15).
- **Flujo de Navegación e Interfaces Gráficas (Máquina de Estados y Wireframes UI):**
  - `LoginView`: Pantalla inicial con campos `txtUser`, `txtPwd` y botón `ENTRAR AL SISTEMA`. Conecta con los modales `Autenticacion Exitosa` (detectando rol Administrador o Voluntario) y `Error de Autenticacion` (botón `OK`).
  - `DashboardView` (`MainWindow - Voluntario / Administrador`): Panel de control central con barra lateral de navegación (botones `Panel de Control`, `Inventario (Oracle)`, `Logistica (Neo4j)`), indicadores resumidos (`Productos por caducar`, `Donaciones Hoy`, `Sistemas de Datos`), botones superiores (`Notificacion`, `Cerrar Sesion`, `Simular Fecha`, `Registrar Ingreso`) y acceso a modales `Registro Exitoso` y `NOTIFICACION`.

- ◦ `InventarioView`: Vista tabular de lotes en Oracle con código de colores semafórico, filtros de búsqueda, transición hacia `Gestión de Lote` (acciones de Editar / Eliminar con confirmación modal) y botón `Exportar CSV` / `PDF` que dispara el modal `Exito CSV` (`Reporte exportado dinamicamente! Guardado en: PATH`).
  - ◦ `LogisticaView`: Interfaz conectada a Neo4j para registro de entregas guiadas por FIFO, alta de donantes/beneficiarios, reingreso de devoluciones y visualización del grafo de distribución.
  - ◦ `Simulación` (`MainWindow - VOLUNTARIO - SIMULACION FECHA`): Vista de proyección temporal para evaluar el cambio dinámico del semáforo de caducidad y alertas de urgencia.
- **Actores del sistema (2 actores operativos modelados):**
  - ◦ **Voluntario (Actor Principal):** Ejecuta la logística diaria del banco de alimentos (registro de ingresos perecederos, corrección de capturas, búsqueda y consulta de urgencia semafórica, registro de beneficiarios, salidas guiadas por FIFO y restauración de devoluciones).
  - ◦ **Administrador (Actor Secundario / Control):** Ejecuta la gestión administrativa y de control del refugio (alta y vinculación de donantes, baja de productos caducados y clasificación de mermas, consulta de stock por categoría, exportación de reportes PDF/CSV y administración CRUD de cuentas de voluntarios).

3. OBJECTIVES

El objetivo del presente documento es establecer el Plan de Pruebas, los Test Use Cases y la Guía de Pruebas detallada cubriendo de forma explícita los cinco tipos de escenarios exigidos para la validación integral del SGRC:

- **Escenarios Positivos (Flujos nominales / Basic Path):** Verificación de que cada paso del Caso de Uso Principal (pasos 1 al 7 del Basic Path) y los 16 Requerimientos Funcionales procesan, almacenan en Oracle/Neo4j y actualizan en JavaFX las operaciones válidas del banco de alimentos.
- **Escenarios Negativos (Flujos Alternos 1A a 5A, reglas de bloqueo y valores límite):** Verificación de rechazos por credenciales incorrectas, ingreso de fechas de caducidad pasadas (Rollback en Oracle), escritura de caracteres alfabéticos en campos numéricos (bloqueo de botón en JavaFX), intento de violación de la regla FIFO al despachar lotes nuevos antes que los antiguos, e intento de eliminar registros sin confirmar la ventana emergente.
- **Escenarios de Seguridad y Control de Acceso (RBAC y Transaccionalidad):** Validación de bloqueo de cuenta al tercer intento fallido (1A), segregación de permisos entre los roles de `Voluntario` y `Administrador`, protección contra inyección de cadenas malformadas y preservación de las propiedades ACID más respaldos automáticos cada 24 horas (RNF05, RNF06, RNF12).
- **Escenarios de Rendimiento, Usabilidad y Recursos (SLA Técnico):** Validación del tiempo de respuesta en búsquedas filtradas (≤ 2.0 s, RNF07), generación de reportes PDF y CSV con hasta 10,000 registros (≤ 5.0 s, RNF08), consumo de memoria RAM en ejecución continua (≤ 512 MB, RNF09), navegabilidad en máximo 3 clics (RNF02) y tipografía ≥ 14pt (RNF03).

- **Escenarios de Integración Políglota y Automatización con Robot (End-to-End):** Validación del flujo completo entre las vistas JavaFX (`LoginView`, `DashboardView`, `InventarioView`, `LogisticaView`, `Simulación`), la persistencia relacional en Oracle Database y el mapeo de nodos/relaciones en Neo4j, incluyendo la ejecución desatendida mediante el **Robot Automatizado de Pruebas**.

Resumen cuantitativo de la Guía de Pruebas y Criterios de Salida (Exit Criteria):

- **Pruebas Unitarias (UT-01 a UT-12):** 12 scripts (52 pasos) enfocados en reglas de negocio aisladas, validaciones de entrada (RF14), semáforo (RNF01), motor FIFO (RF10), mermas (RF15), devoluciones (RF16) y CRUD de usuarios/donantes/beneficiarios.
- **Pruebas Integrales (IT-01 a IT-06):** 6 scripts (25 pasos) enfocados en la interacción entre controladores MVC, transacciones ACID en Oracle Database, grafos en Neo4j, exportación a sistema de archivos (PDF/CSV) y flujo E2E de Nivel 0.
- **Pruebas de Sistema (ST-01 a ST-05):** 5 scripts (19 pasos) enfocados en rendimiento de búsquedas y reportes masivos (10,000 registros), perfilado de memoria RAM (≤ 512 MB), recuperación ante apagón/cierre abrupto (Flujo 5A) y auditoría de usabilidad (≤ 3 clics, ≥ 14pt).
- **Pruebas de Regresión y Robot Automatizado (RT-01 y RT-02):** 2 scripts (14 pasos) que gobiernan la regresión general de las 5 Épicas del tablero Kanban y la secuencia exacta ejecutada por el Robot Automatizado sobre la GUI.
- **Criterio de aprobación (Exit Criteria):** 100% de los 25 scripts (110 pasos totales) ejecutados y aprobados sin defectos críticos o altos abiertos, cumplimiento del 100% de las métricas (MET-01 a MET-13) y ejecución exitosa de extremo a extremo del Robot Automatizado.

4. ROLES

Las pruebas descritas en este plan son ejecutadas y dictaminadas por los siguientes perfiles del proyecto SGRC:

1. **Desarrolladores de Arquitectura y Backend/UI (Eric Charpenel, Ethan Gabriel Covarrubias, Alejandro Hernández):** Ejecución de pruebas unitarias (UT-01 a UT-12), depuración de controladores MVC en JavaFX, ajuste de consultas SQL (Oracle) y Cypher (Neo4j), y corrección de defectos en el repositorio de control de versiones.
2. **QA Lead & Especialista en Pruebas Automatizadas (Alejandro Hernández Ramos):** Diseño del Plan de Pruebas, codificación y calibración del **Robot Automatizado de Pruebas**, ejecución de pruebas integrales (IT), pruebas de estrés/rendimiento (ST), control de métricas (MET-01 a MET-13), evaluación de la Matriz de Riesgos (R1 a R14) y consolidación del PDF de Pruebas.
3. **Usuarios Representantes del Negocio (Validación Operativa UAT):** Actores en los roles de **Voluntario** (operación de piso de bodega, entradas, búsquedas y despachos FIFO) y **Administrador** (control de donantes, mermas, cuentas de usuario y reportes ejecutivos).
4. **Revisor Académico / Auditor de Calidad (Prof. Juan Damián Silva Galindo):** Evaluación formal del cumplimiento de la rúbrica, trazabilidad contra requerimientos en Enterprise Architect y verificación de la ejecución del Robot Automatizado.

5. RECURRENCE

La ejecución de las pruebas se alinea al flujo de trabajo del tablero **Kanban** del proyecto (estructurado en 5 Épicas dentro de las columnas *Backlog* → *Análisis y Diseño* → *Implementación* → *Pruebas QA* → *Hecho*) y al control de cambios en el versionador:

- **Pruebas Unitarias (UT-01 a UT-12):** Ejecución continua en cada confirmación de código (*commit / merge* en el versionador) al desarrollar o modificar clases de las capas `Model`, `View` y `Controller`.
- **Pruebas Integrales (IT-01 a IT-06) y Regresión por Épica (RT-02):** Ejecución obligatoria cada vez que una tarjeta/Épica del tablero Kanban transiciona de la columna *Implementación (Backend/UI)* hacia la columna *Pruebas (QA)* antes de ser marcada como *Hecho (Done)*.
- **Pruebas de Sistema (ST-01 a ST-05) y Ejecución del Robot Automatizado (RT-01):** Ejecución integral en el equipo de escritorio con los motores Oracle Database y Neo4j activos previo a la liberación final y demostración del proyecto.
- **Criterios de entrada y suspensión (Entry & Suspension Criteria):** Se requiere contar con el entorno Java/JavaFX compilado, instancia local de Oracle Database y servicio Neo4j en ejecución (Precondiciones 1, 2 y 3 del Caso de Uso Principal), y el script de *Master Test Data* cargado. Las pruebas se suspenden inmediatamente si se detecta caída de conexión a cualquiera de los dos motores de base de datos o si ocurre corrupción en las tablas transaccionales.

6. SCENARIOS (TEST USE CASES & GUÍA DE PRUEBAS)

Cada script especifica su identificador único, título descriptivo, trazabilidad directa con el Caso de Uso (CU-00 y escenarios), Requerimientos (RF/RNF), Métricas (MET), Riesgos (R) e Interfaces de Usuario (UI), además del tipo de escenario, prioridad, rol ejecutor y la tabla detallada de pasos (**Paso, Actividad, Resultado Esperado y Fecha y Hora**). Nomenclatura: `UT` = Unitaria, `IT` = Integral, `ST` = Sistema, `RT` = Regresión / Robot.

Datos de Prueba Maestros (Master Test Data)

ID Dato / Entidad	Descripción y Parámetros de Configuración en Ambiente de Pruebas (Oracle & Neo4j)
USR-ADM-01 (Administrador)	Cuenta activa en tabla `Usuario` / `Administrador`: `idUsuario = 1`, `nombreCompleto = "Carlos Mendoza"`, `correo = "admin@sgrc.org"`, `txtUser = "admin"`, `txtPwd = "Admin2026!"`, `nivelPrivilegio = "TOTAL"`, `puestoCargo = "Coordinador General"`.
USR-VOL-01 / 02 (Voluntarios)	Cuenta activa en `Usuario` / `Voluntario`: `idUsuario = 2`, `nombreCompleto = "Laura Torres"`, `correo = "ltorres@sgrc.org"`, `txtUser = "voluntario1"`, `txtPwd = "Vol2026!"`, `horasAcumuladas = 48`, `turnoAsignado = "Matutino"`. Cuenta de prueba para baja/edición: `USR-VOL-02` (`txtUser = "vol_temp"`).

ID Dato / Entidad	Descripción y Parámetros de Configuración en Ambiente de Pruebas (Oracle & Neo4j)
DON-101 / DON-102 (Donantes)	`DON-101`: `idDonante = 101`, `nombreOrganización = "Fundación Alimentar México A.C."`, `telefono = "5551234567"`, `correo = "contacto@alimentarmx.org"`. `DON-102`: `idDonante = 102`, `nombreOrganización = "Central de Abastos CDMX - Nave I"`, `telefono = "5559876543"`, `correo = "donaciones@centralcdmx.mx"`.
BEN-201 / BEN-202 (Beneficiarios)	`BEN-201`: `idBeneficiario = 201`, `nombreRepresentante = "María Guadalupe Hernández"`, `numDependientes = 5`. `BEN-202`: `idBeneficiario = 202`, `nombreRepresentante = "Roberto Sánchez Pérez"`, `numDependientes = 3`.
INS-01 / INS-02 (Insumos Perecederos)	`INS-01`: `idInsumo = 1`, `nmbreInsumo = "Leche Entera Pasteurizada 1L"`, `categoria = "Lácteos"`. `INS-02`: `idInsumo = 2`, `nmbreInsumo = "Manzana Roja Fresca Kg"`, `categoria = "Frutas y Verduras"`.
LOT-501 / 502 / 503 (Lotes Activos FIFO)	Lotes asociados a `INS-01 (Leche 1L)` y `DON-101`: • `LOT-501` (Antiguo / Crítico): `cantidad = 50`, `fecha_caducidad = Fecha_Actual + 2 días`, `estadoStock = "ROJO_CRITICO"`. • `LOT-502` (Intermedio / Preventivo): `cantidad = 80`, `fecha_caducidad = Fecha_Actual + 6 días`, `estadoStock = "AMARILLO_PREVENTIVO"`. • `LOT-503` (Reciente / Holgado): `cantidad = 120`, `fecha_caducidad = Fecha_Actual + 25 días`, `estadoStock = "VERDE_OPTIMO"`.
LOT-504 (Caducado) & **DATOS-INVALIDOS**	`LOT-504`: Lote que alcanza vencimiento en prueba de simulación para dar de baja como merma (`Motivo = "Caducidad natural en anaquel"`). Entradas inválidas para RF14: `fecha_vencida = "01/01/2024"` y `cantidad_alfabetica = "Cincuenta50ABC"`.
DATASET-10K (Volumen Rendimiento)	Script semilla en Oracle Database y Neo4j con `10,000 registros` históricos de lotes y entregas logísticas distribuidos en 6 categorías de alimentos para pruebas ST-01 y ST-02.

PRUEBAS UNITARIAS (UT)

UT-01. Autenticación de usuarios por rol (Voluntario / Administrador) y bloqueo al 3.er intento fallido

> **Trazabilidad:** CU-00 (Paso 1, Flujo Alterno 1A) | RF01 | MET-12 | Riesgo: R10 | UI: `LoginView`, `Autenticacion Exitosa`, `Error de Autenticacion` | **Escenario:** Positivo / Negativo / Seguridad | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Abrir la aplicación SGRC en `LoginView`, ingresar en `txtUser` el valor `"voluntario1"`, en `txtPwd` el valor `"Vol2026!"` y presionar el botón `ENTRAR AL SISTEMA`.	El sistema valida las credenciales contra la tabla `Usuario` en Oracle, despliega el modal `Autenticacion Exitosa` con el texto *"Bienvenido al sistema. Rol detectado: Voluntario"* y al pulsar `OK` redirige a `MainWindow - Voluntario`.	
2	Cerrar sesión desde `DashboardView` e iniciar sesión en `LoginView` con las credenciales de `USR-ADM-01` (`txtUser = "admin"`, `txtPwd = "Admin2026!"`).	El sistema despliega el modal `Autenticacion Exitosa` indicando *"Rol detectado: Administrador"* y habilita en el panel los controles exclusivos de gestión de cuentas, donantes y bajas por merma.	
3	En `LoginView`, ingresar el usuario válido `"voluntario1"` con una contraseña incorrecta (`"ClaveErronea1"`) y presionar `ENTRAR AL SISTEMA` (Intento fallido 1 de 3).	El sistema deniega el acceso y despliega la ventana emergente `Error de Autenticacion` con el mensaje *"Usuario o contraseña incorrectos. Por favor, intente de nuevo."* Al hacer clic en `OK` retorna a `LoginView`.	
4	Repetir el ingreso de contraseña incorrecta por segunda y tercera vez consecutiva sobre la cuenta `"voluntario1"` (Intentos fallidos 2 y 3 — Flujo Alterno 1A).	Al tercer error consecutivo, el sistema bloquea temporalmente la cuenta `voluntario1`, notifica el bloqueo por seguridad e impide el acceso incluso si en un 4.º intento inmediato se introduce la contraseña correcta.	
5	Intentar presionar `ENTRAR AL SISTEMA` dejando los campos `txtUser` o `txtPwd` completamente vacíos.	El sistema valida campos requeridos en la vista sin enviar consulta nula a Oracle y solicita completar usuario y contraseña.	

UT-02. Gestión de cuentas de acceso para personal voluntario (CRUD y confirmación modal)

> **Trazabilidad:** CU-00 | RF13, RNF04 | MET-09, MET-12 | Riesgo: R10 | UI: `DashboardView (Admin)` | **Escenario:** Positivo / Negativo / Seguridad | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Con sesión de `Administrador`, abrir el módulo de cuentas de personal y crear un nuevo voluntario: `nombreCompleto = "Pedro Ramírez"`, `correo = "pramirez@sgrc.org"`, `contraseña = "Pedro2026!"`, `turnoAsignado = "Vespertino"`.	El sistema inserta el registro en las tablas `Usuario` y `Voluntario` en Oracle con `horasAcumuladas = 0` y muestra mensaje de confirmación de alta.	

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
2	Seleccionar la cuenta creada, editar el campo `turnoAsignado` a `"Mixto"` y actualizar `horasAcumuladas = 12`.	Los cambios se persisten en Oracle y se reflejan de inmediato en la tabla de usuarios activos.	
3	Seleccionar la cuenta de prueba `USR-VOL-02 ("vol_temp")`, presionar el botón `Eliminar` y en la ventana emergente de confirmación (RNF04) seleccionar `Cancelar`.	El sistema despliega obligatoriamente la ventana emergente de confirmación antes de procesar la baja; al cancelar, la cuenta permanece intacta en la base de datos.	
4	Presionar nuevamente `Eliminar` sobre `USR-VOL-02` y hacer clic en `Confirmar / OK` en la ventana emergente.	La cuenta se elimina/inactiva en Oracle y ya no permite iniciar sesión en `LoginView`.	
5	Iniciar sesión como `Voluntario` e intentar acceder a las funciones de creación o eliminación de cuentas de usuario.	Acceso restringido: los controles de administración de cuentas no están habilitados para el rol de Voluntario.	

UT-03. Registro de ingreso de inventario perecedero y validación estricta de datos de entrada

> **Trazabilidad:** CU-00 (Paso 3, Flujos Alternos 2A y 3A) | RF02, Nuevo RF14, RNF12 | MET-10, MET-12 | Riesgo: R3, R4 | UI: `DashboardView`, `InventarioView`, `Registro Exitoso` | **Escenario:** Positivo / Negativo / Valores Límite | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Con sesión de `Voluntario`, hacer clic en `Registrar Ingreso` y capturar un lote válido: Nombre `"Arroz Blanco 1Kg"`, Categoría `"Granos y Cereales"`, Lote `"LOT-601"`, Cantidad `100`, Fecha de caducidad futura (`+60 días`) y Donante `DON-101`.	El sistema valida la entrada, guarda el registro en las tablas `Insumo_Perecedero` y `Lote` en Oracle con estado inicial verde, y despliega el modal `Registro Exitoso`; al pulsar `OK` retorna a `DashboardView`.	
2	Intentar registrar un nuevo lote ingresando una fecha de caducidad pasada (ej. `01/01/2024` o el día de ayer — Flujo Alterno 2A y Nuevo RF14).	El sistema aborta el registro, ejecuta `Rollback` en Oracle Database impidiendo la inserción y lanza la alerta en pantalla de *"Rechazo automático: Fecha de caducidad vencida o inválida"*.	
3	En el campo numérico de `Cantidad`, escribir caracteres alfabéticos o símbolos (ej. `"Cincuenta50ABC"` o `"-25"` — Flujo Alterno 3A y Nuevo RF14).	La validación en tiempo real de JavaFX resalta la casilla de cantidad en color **rojo** y **desactiva inmediatamente el botón de guardado**, impidiendo el envío del formulario.	

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
4	Corregir el campo `Cantidad` colocando un entero positivo válido (`50`) y una fecha de caducidad igual al límite inferior permitido (`Fecha_Actual + 1 día`).	El borde rojo desaparece, el botón de guardado se reactiva y el lote se registra exitosamente clasificándose de inmediato en estado crítico por su cercanía de vencimiento.	

UT-04. Modificación de datos de productos e insumos por error de captura

> **Trazabilidad:** CU-00 | RF03, Nuevo RF14 | MET-10, MET-12 | Riesgo: R3 | UI: `InventarioView` , `Gestión de Lote` | **Escenario:** Positivo / Negativo | **Prioridad:** Media | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	En `InventarioView` , seleccionar el lote recién creado `LOT-601` y hacer clic en el botón `Editar / Eliminar` para transicionar al estado `Gestión de Lote` .	El sistema abre la vista `Gestión de Lote` precargando los datos actuales del producto (Nombre, Categoría, Cantidad = 100, Fecha de caducidad).	
2	Modificar la cantidad de `100` a `95` (simulando corrección por error de conteo físico en recepción) y hacer clic en `Confirmar Acción` .	El sistema actualiza el registro en Oracle Database bajo transacción ACID, retorna a `InventarioView` y muestra la cantidad actualizada en `95` unidades.	
3	En `Gestión de Lote` , intentar modificar la fecha de caducidad por una fecha vencida o escribir letras en el campo de cantidad.	Las reglas del Nuevo RF14 se aplican igualmente en la edición: se bloquea el guardado y se conserva el valor válido previo sin alterar la base de datos.	

UT-05. Baja de productos caducados y clasificación obligatoria del motivo de merma

> **Trazabilidad:** CU-00 | RF04, Nuevo RF15, RNF04 | MET-09, MET-11, MET-12 | Riesgo: R7, R8 | UI: `InventarioView` , `Gestión de Lote` | **Escenario:** Positivo / Negativo | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Con sesión de `Administrador` , localizar en `InventarioView` el lote vencido/dañado `LOT-504` , entrar a `Gestión de Lote` e intentar procesarlo como baja sin seleccionar ni escribir un motivo de merma.	El sistema bloquea la baja e indica que es obligatorio clasificar y registrar el motivo específico de la merma (Nuevo RF15).	

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
2	Seleccionar la clasificación de merma `"Caducidad natural en anaquel"` (o `"Empaque dañado en bodega"`), indicar la cantidad afectada y presionar `Confirmar Acción`.	El sistema despliega la ventana emergente de confirmación de eliminación/baja (RNF04) advirtiendo sobre el descuento definitivo del inventario activo.	
3	Confirmar la operación en la ventana emergente.	El lote `LOT-504` se da de baja del stock disponible en la tabla `Lote` y se inserta un registro histórico en la tabla `Merma` con su `Cantidad`, `Motivo`, `Fecha` y vínculo al `Lote` y `Donante` origen.	
4	Intentar dar de baja definitiva un lote utilizando una cuenta con rol de `Voluntario`.	El sistema impide la operación indicando que la baja por caducidad o merma es facultad exclusiva del rol `Administrador` (RF04, RF15).	

UT-06. Búsqueda multicriterio de insumos en almacén (Nombre, Categoría y Fecha de Caducidad)

> **Trazabilidad:** CU-00 | RF05, RNF07 | MET-01, MET-12 | Riesgo: R1 | UI: `InventarioView` | **Escenario:** Positivo / Negativo | **Prioridad:** Media | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	En la barra de búsqueda de `InventarioView`, filtrar por el texto parcial de nombre `"Leche"`.	La tabla se actualiza en menos de 2 segundos mostrando únicamente los lotes correspondientes a `INS-01 (Leche Entera Pasteurizada 1L)`: `LOT-501`, `LOT-502` y `LOT-503`.	
2	Limpiar el filtro de nombre y seleccionar en el filtro de Categoría el valor `"Frutas y Verduras"`.	La tabla muestra exclusivamente los lotes pertenecientes a dicha categoría (ej. `INS-02 Manzana Roja Fresca Kg`).	
3	Aplicar el filtro por rango o fecha de caducidad específica (próximos 7 días).	El sistema filtra y despliega únicamente `LOT-501` (+2 días) y `LOT-502` (+6 días), excluyendo `LOT-503` (+25 días).	
4	Ingresar un criterio de búsqueda inexistente en el almacén (ej. `"ProductoInexistenteXYZ"`).	La tabla se muestra vacía con un mensaje informativo de *"Sin coincidencias encontradas"* sin arrojar excepciones en consola.	

UT-07. Consulta de urgencia semafórica de lotes y simulación de fechas

> **Trazabilidad:** CU-00 (Paso 4) | RF06 Corregido, RNF01 | MET-07, MET-08 | Riesgo: R2 | UI: `DashboardView`, `InventarioView`, `Simulación` | **Escenario:** Positivo / Valores Límite | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Ingresar a `DashboardView` e `InventarioView` y verificar la coloración y ordenamiento de urgencia de los lotes de `INS-01`.	El sistema muestra el código de colores semafórico: `LOT-501` (+2 días) resaltado en **Rojo (Crítico)** al inicio de la lista de prioridad, `LOT-502` (+6 días) en **Amarillo (Preventivo)** y `LOT-503` (+25 días) en **Verde (Óptimo)**.	
2	Desde `DashboardView`, hacer clic en el botón `Simular Fecha` para abrir el estado `Simulación` (`MainWindow - VOLUNTARIO - SIMULACION FECHA`) y adelantar la fecha del reloj simulado en `+5 días`.	El sistema recalcula dinámicamente la urgencia: `LOT-501` pasa a estado vencido/bloqueado para entrega, y `LOT-502` (al que ahora le resta 1 día) cambia automáticamente de Amarillo a **Rojo (Crítico)** actualizando el contador de `Productos por caducar`.	
3	Hacer clic en `OK` dentro de la vista `Simulación` para restablecer la fecha actual de operación y volver a `DashboardView`.	El sistema restaura la fecha real sin alterar los timestamps permanentes almacenados en Oracle Database (Postcondición 4).	

UT-08. Registro de nuevos donantes y vinculación de donaciones entrantes al historial

> **Trazabilidad:** CU-00 (Paso 2) | RF07, RF09 | MET-11, MET-12 | Riesgo: R8 | UI: `DashboardView`, `LogisticaView` | **Escenario:** Positivo / Negativo | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Con sesión de `Administrador`, abrir el formulario de alta de donantes y capturar: `nombreOrganización = "Supermercados del Valle S.A."`, `telefono = "5554443322"`, `correo = "rsc@supervalle.com"`.	El donante se persiste en la tabla `Donante` en Oracle (con su `idDonante` autogenerado) y se crea su nodo correspondiente en Neo4j (Postcondición 2).	
2	Registrar un nuevo lote entrante de alimento y vincularlo al perfil de `"Supermercados del Valle S.A."`; posteriormente, consultar el historial de aportaciones de dicho donante.	La relación 1 a * entre `Donante` y `Lote` queda establecida; el perfil del donante lista el lote aportado con su fecha, cantidad y estado actual.	

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
3	Intentar guardar un nuevo donante omitiendo el nombre de la organización/persona o ingresando un formato de teléfono o correo inválido.	El sistema rechaza el registro e indica los campos de contacto obligatorios faltantes.	

UT-09. Registro de beneficiarios y validación del número de dependientes

> **Trazabilidad:** CU-00 | RF08, Nuevo RF14 | MET-10, MET-12 | Riesgo: R3 | UI: `LogisticaView` | **Escenario:** Positivo / Negativo | **Prioridad:** Media | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Con sesión de `Voluntario`, abrir el registro de beneficiarios y capturar: `nombreRepresentante = "Elena Morales Díaz"` y `numDependientes = 4`.	El registro se almacena exitosamente en la tabla `Beneficiario` en Oracle y se crea su nodo receptor en Neo4j.	
2	Intentar capturar en el campo `numDependientes` letras o símbolos (ej. `"Cuatro"` o `"-2"`).	El validador numérico de JavaFX (Nuevo RF14) resalta la casilla en rojo y desactiva el botón de guardado.	

UT-10. Registro de salida de recursos guiado por el motor FIFO y bloqueo por violación FIFO

> **Trazabilidad:** CU-00 (Paso 5, Flujo Alterno 4A) | RF10 | MET-08, MET-12 | Riesgo: R2, R9 | UI: `LogisticaView`, `InventarioView` | **Escenario:** Positivo / Negativo | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	En el módulo de salidas/entregas, seleccionar el insumo `INS-01 (Leche Entera 1L)` y al beneficiario `BEN-201`, pero intentar seleccionar manualmente el lote nuevo `LOT-503` (+25 días) o `LOT-502` (+6 días) existiendo saldo disponible en el lote más antiguo `LOT-501` (+2 días, 50 u.) — Flujo Alterno 4A.	El motor FIFO **cancela inmediatamente la entrega manual**, despliega una alerta de *"Violación de regla FIFO: Existe un lote con caducidad más próxima"* y **autoselecciona obligatoriamente el lote `LOT-501`**.	

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
2	Confirmar la salida de `30 unidades` del lote autoseleccionado `LOT-501` asignándola al beneficiario `BEN-201`.	Se registra la salida en `Entrega_Logistica` con `cantidadEntregada = 30` y `fechaSalida = Fecha_Actual`; el stock de `LOT-501` en Oracle se descuenta de `50` a `20` unidades y se mapea la entrega en Neo4j (Postcondición 5).	
3	Intentar registrar una salida por `25 unidades` sobre `LOT-501` cuando su saldo restante es de `20 unidades`.	El sistema valida la disponibilidad real del lote, impide dejar stock negativo y solicita ajustar la cantidad al saldo del lote o dividir la entrega con el siguiente lote en orden FIFO (`LOT-502`).	

UT-11. Restauración de insumos al inventario por entregas canceladas o devoluciones

> **Trazabilidad:** CU-00 | Nuevo RF16, RF10 | MET-08, MET-12 | Riesgo: R9, R11 | UI: `LogisticaView`, `InventarioView` | **Escenario:** Positivo / Negativo | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Con sesión de `Voluntario`, seleccionar la entrega recién realizada de `30 unidades` del lote `LOT-501` y registrar su cancelación/devolución por parte del beneficiario.	El sistema reintegra las `30 unidades` al lote `LOT-501` en Oracle Database (restaurando su stock a `50 unidades`) y actualiza el estado de la entrega en Neo4j.	
2	Consultar la tabla en `InventarioView` y la cola de despacho del motor FIFO tras la restauración.	El lote `LOT-501` recupera exactamente su **posición original de prioridad número 1** en la cola FIFO según su fecha de caducidad original (+2 días), sin ser tratado como un lote nuevo.	
3	Intentar restaurar al inventario activo una devolución cuyo lote ya superó su fecha de caducidad durante el traslado.	El sistema impide su reincorporación como stock distribuible y exige canalizarlo al flujo de baja por merma (RF04/RF15).	

UT-12. Consulta de stock agrupado por categorías y exportación de reportes en PDF y CSV

> **Trazabilidad:** CU-00 (Paso 6) | RF11, RF12, RNF08 | MET-02, MET-12 | Riesgo: R1 | UI: `DashboardView`, `InventarioView`, `Exito CSV` | **Escenario:** Positivo / Negativo | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Desarrollador / Tester

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Con sesión de `Administrador`, ejecutar la consulta de total de stock disponible agrupado por categorías de alimentos (RF11).	El sistema ejecuta la consulta de agregación (`SUM(cantidad) GROUP BY categoria`) y muestra los totales exactos para `Lácteos (250 u.)`, `Frutas y Verduras`, `Granos y Cereales (95 u.)`, excluyendo mermas dadas de baja.	
2	En `InventarioView`, hacer clic en `Exportar CSV` (RF12).	El sistema genera el archivo físico `.csv` en el disco duro local y despliega el modal `Exito` / `Exito CSV` mostrando el mensaje *"Reporte exportado dinamicamente! Guardado en: PATH"* con el botón `OK` (Postcondición 6).	
3	Seleccionar la opción de exportación del reporte histórico de inventario y logística en formato `PDF` (RF12).	Se genera y guarda exitosamente el archivo `.pdf` en la ruta local especificada, conteniendo el desglose íntegro de entradas, existencias y entregas logísticas.	

PRUEBAS INTEGRALES (IT)

IT-01. Flujo integral de Abastecimiento: Alta de Donante, ingreso de Lote y sincronización Oracle–Neo4j

> **Trazabilidad:** CU-00 (Pasos 1, 2, 3) | RF01, RF02, RF07, RF09, Nuevo RF14, RNF11, RNF12, RNF13 | MET-11, MET-13 | Riesgo: R6, R8 | UI: `LoginView`, `DashboardView`, `InventarioView`, `LogisticaView` | **Escenario:** Positivo / Integración Políglota | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Tester / Administrador / Voluntario

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	El `Administrador` inicia sesión, registra al donante `DON-102 (Central de Abastos CDMX)` y verifica su creación tanto en el catálogo relacional como en la vista logística.	El registro queda persistido en la tabla `Donante` de Oracle Database y se inicializa el nodo `(:Donante {idDonante: 102})` en Neo4j.	
2	El `Voluntario` inicia sesión y registra el ingreso físico de dos lotes de `INS-02 (Manzana Roja Kg)` aportados por `DON-102`: `LOT-701` (caduca en 4 días) y `LOT-702` (caduca en 18 días).	Ambos lotes se almacenan en Oracle bajo transacción ACID vinculados a `idDonante = 102` e `idInsumo = 2`, y aparecen coloreados en Amarillo y Verde respectivamente en `InventarioView`.	

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
3	Consultar el perfil histórico de `DON-102` y el contador `Donaciones Hoy` en `DashboardView`.	El panel principal incrementa en tiempo real el indicador de donaciones del día y el historial del donante refleja ambos lotes sin discrepancias entre vistas.	

IT-02. Flujo integral de Distribución FIFO y mapeo de red logística en motor de grafos Neo4j

> **Trazabilidad:** CU-00 (Pasos 4, 5) | RF06, RF08, RF10, RNF01, RNF11, RNF13 | MET-08, MET-11, MET-13 | Riesgo: R2, R6 | UI: `DashboardView`, `InventarioView`, `LogisticaView` | **Escenario:** Positivo / Negativo / Integración Políglota | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Tester / Voluntario

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	El `Voluntario` consulta el semáforo en `InventarioView`, identifica el lote prioritario de `Manzana Roja Kg` (`LOT-701`, +4 días) y navega a `LogisticaView (Neo4j)`.	La transición de estado desde `DashboardView` hacia `LogisticaView` carga el motor de grafos y los lotes disponibles ordenados por fecha de caducidad ascendente.	
2	Registrar la entrega de `15 Kg` de `Manzana Roja` para la beneficiaria `BEN-201 (María Guadalupe Hernández)`.	El sistema fuerza la selección de `LOT-701` (FIFO), descuenta `15 Kg` en Oracle Database e inserta el registro en `Entrega_Logistica`.	
3	Ejecutar en `LogisticaView` la consulta de análisis de red en Neo4j para visualizar la ruta de distribución entre el donante origen y el beneficiario final (Postcondición 5 y RNF13).	Neo4j presenta el grafo actualizado conectando los nodos `(:Donante {id: 102}) -[:APORTO]-> (:Lote {id: 701}) -[:ENTREGADO_A]-> (:Beneficiario {id: 201})`, permitiendo optimizar la trazabilidad de extremo a extremo.	

IT-03. Flujo integral de Excepciones Logísticas: Devolución de entrega, reingreso FIFO y baja por Merma

> **Trazabilidad:** CU-00 | RF03, RF04, RF09, Nuevo RF15, Nuevo RF16 | MET-08, MET-11 | Riesgo: R7, R8, R9 | UI: `LogisticaView`, `InventarioView`, `Gestión de Lote` | **Escenario:** Positivo / Negativo / Integración | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Tester / Voluntario / Administrador

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	El `Voluntario` registra la cancelación parcial/total de la entrega de `LOT-701` en `LogisticaView` (Nuevo RF16).	El inventario en Oracle recupera las unidades devueltas en `LOT-701` conservando su fecha de caducidad original (+4 días) por encima de `LOT-702` (+18 días).	
2	Al detectarse que `5 Kg` de la devolución sufrieron daño físico en transporte, el `Administrador` ingresa a `Gestión de Lote` y da de baja esos `5 Kg` clasificando el motivo `"Daño en retorno logístico"` (RF04, Nuevo RF15).	Se descuentan los `5 Kg` dañados del stock activo, se crea el registro en la tabla `Merma` y se mantiene el vínculo de trazabilidad hacia el donante `DON-102`.	
3	El `Administrador` consulta el stock por categoría (RF11) y exporta el reporte CSV (RF12).	Tanto la consulta en pantalla como el archivo CSV exportado reflejan exactamente el saldo neto tras la entrega, la restauración y la merma.	

IT-04. Flujo integral de Navegación en la Máquina de Estados de Interfaz Gráfica (JavaFX)

> **Trazabilidad:** Diagrama de Máquina de Estados y Wireframes UI | RNF02, RNF04, RNF10 | MET-06, MET-09, MET-13 | Riesgo: R12 | UI: Todas las vistas | **Escenario:** Positivo / Integración UI-Controller | **Prioridad:** Media | **Ejecuta:** Tester / Robot

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Recorrer las transiciones desde `Initial` → `[Abrir App]` → `LoginView` → `[Ingresar credenciales incorrectas]` → `Error de Autenticación` → `[Click en OK]` → `LoginView` → `[Ingresar credenciales correctas]` → `DashboardView`.	Todas las ventanas y diálogos modales abren y cierran limpiamente sin dejar hilos huérfanos ni ventanas duplicadas.	
2	Desde `DashboardView`, ejecutar las transiciones de ida y vuelta hacia `Registro Exitoso` (`[Click en "Registrar Ingreso"]` / `[Click en OK]`), `LogisticaView` (`[Click en "Logística"]` / `[Click en "Panel de Control"]`) y `Simulación` (`[Click en "Simular Fecha"]` / `[Click en OK]`).	Cada botón de la barra lateral y superior dispara el controlador MVC correspondiente y refresca los indicadores del `DashboardView` al retornar.	

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
3	Desde `DashboardView`, transicionar a `InventarioView` (`[Click en "Inventario"]`), abrir y regresar de `Gestión de Lote` (`[Click en Editar / Eliminar]` / `[Confirmar Acción]`), abrir y regresar de `Éxito CSV` (`[Click en "Exportar CSV"]` / `[Click en OK]`), volver a `DashboardView` y pulsar `[Click en "Cerrar Sesión"]`.	El ciclo completo de la máquina de estados concluye en `LoginView` cerrando de forma segura las sesiones de usuario y liberando recursos gráficos (Postcondición 1 y 7).	

IT-05. Consistencia Transaccional Políglota (Rollback coordinado entre Oracle Database y Neo4j)

> **Trazabilidad:** CU-00 (Flujos Alternos 2A y 5A) | RNF06, RNF11, RNF12, RNF13 | MET-05, MET-13 | Riesgo: R4, R6 | UI: `LogisticaView` | **Escenario:** Negativo / Integración Políglota | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Tester / Desarrollador

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Simular una interrupción de conexión en el conector Bolt de Neo4j justo en el instante en que el `Voluntario` confirma una salida de inventario en `LogisticaView`.	El controlador MVC detecta la excepción en la capa de persistencia políglota, ejecuta `ROLLBACK` sobre el descuento de stock en Oracle Database y muestra alerta de error transaccional al usuario.	
2	Verificar las existencias del lote en Oracle Database y los nodos de entrega en Neo4j tras el fallo simulado.	Cero inconsistencias: el stock del lote en Oracle conserva su cantidad íntegra previa y en Neo4j no quedan nodos de entrega huérfanos.	
3	Restablecer la conexión con Neo4j y repetir el registro de la entrega logística.	La transacción se confirma exitosamente en ambos motores (Oracle y Neo4j) en menos de 2 segundos.	

IT-06. Flujo Integral de Negocio de Nivel 0 (Extremo a Extremo: Caso de Uso Principal "Gestionar Banco de Alimentos")

> **Trazabilidad:** CU-00 (Basic Path Pasos 1 al 7 completos) | RF01 a Nuevo RF16 | MET-01 a MET-13 | UI: Todas las pantallas | **Escenario:** Positivo / Integración E2E | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Tester / Todos los Actores / Robot

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	**Inicio de Sesión (Paso 1 Basic Path):** El Actor (`Administrador` / `Voluntario`) ingresa sus credenciales válidas en `LoginView` y el sistema las autentica.	Sesión iniciada correctamente con permisos de rol cargados y conexiones activas a Oracle y Neo4j.	
2	**Registro de Donante (Paso 2 Basic Path):** El `Administrador` registra los datos de un nuevo donante y vincula su información de contacto en el sistema.	Perfil del donante persistido de forma segura en Oracle y Neo4j, listo para asociarle donaciones (Postcondición 2).	
3	**Ingreso Físico de Perecederos (Paso 3 Basic Path):** El `Voluntario` registra el ingreso físico de los recursos perecederos capturando nombre, categoría, lote, cantidad y fecha de caducidad válida.	Existencias guardadas y actualizadas en Oracle Database garantizando integridad ACID (Postcondición 3).	
4	**Consulta Semafórica (Paso 4 Basic Path):** El `Voluntario` consulta el estado del inventario y visualiza el código de colores semafórico que le indica qué productos están en estado crítico o preventivo.	Interfaz gráfica actualizada mostrando las alertas de caducidad correspondientes sin alterar los datos subyacentes (Postcondición 4).	
5	**Salida Guiada por FIFO (Paso 5 Basic Path):** El `Voluntario` registra la salida de recursos para un beneficiario, siendo forzado por el sistema a seleccionar los lotes más antiguos siguiendo la regla FIFO.	Inventario descontado en Oracle respetando FIFO y ruta de entrega entre donante y beneficiario mapeada como nuevo nodo/relación en Neo4j (Postcondición 5).	
6	**Consulta de Stock y Exportación (Paso 6 Basic Path):** El `Administrador` consulta el total de stock disponible por categoría y exporta un reporte logístico en formato PDF y CSV.	Archivos físicos en formato PDF y CSV generados y guardados exitosamente en el disco duro local en ≤ 5 segundos (Postcondición 6).	
7	**Cierre de Sesión Seguro (Paso 7 Basic Path):** El Actor finaliza sus tareas y presiona `Cerrar Sesión` en el sistema.	La sesión se cierra de manera segura, cerrando las conexiones a las bases de datos y liberando la memoria RAM consumida (Postcondiciones 1 y 7).	

PRUEBAS DE SISTEMA (ST — RENDIMIENTO, RECURSOS, CONFIABILIDAD Y USABILIDAD)

ST-01. Rendimiento en búsquedas filtradas (≤ 2 s) y exportación de reportes con 10,000 registros (≤ 5 s)

> **Trazabilidad:** CU-00 | RF05, RF11, RF12, RNF07, RNF08 | MET-01, MET-02 | Riesgo: R1 | UI: `InventarioView` | **Escenario:** Rendimiento / Volumen | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** QA Lead / Tester Automation

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Cargar en Oracle Database y Neo4j el lote de prueba de volumen `DATASET-10K` (10,000 registros distribuidos en lotes, insumos y entregas logísticas).	Base de datos poblada con 10,000 registros activos e índices primarios/secundarios operativos.	
2	Ejecutar en `InventarioView` 10 búsquedas filtradas consecutivas combinando nombre, categoría y fecha de caducidad, midiendo el tiempo `T_respuesta = T_renderizado − T_solicitud` (RNF07).	El 100% de las búsquedas filtradas procesa y renderiza los resultados en la tabla de JavaFX en un tiempo **≤ 2.0 segundos** (cumpliendo MET-01).	
3	Solicitar la generación y guardado en disco del reporte completo de los 10,000 registros tanto en formato **CSV** como en formato **PDF** (RNF08).	Ambos archivos se generan y escriben íntegramente en el disco local en un tiempo **≤ 5.0 segundos** sin congelar el hilo principal de la interfaz gráfica (cumpliendo MET-02).	

ST-02. Monitoreo de consumo de memoria RAM (≤ 512 MB) bajo operación continua en JavaFX

> **Trazabilidad:** CU-00 | RNF09, RNF10 | MET-03 | Riesgo: R5 | UI: Todas las pantallas | **Escenario:** Rendimiento / Recursos Locales | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** QA Lead / Desarrollador

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Conectar un monitor de recursos JVM (JConsole / VisualVM / Task Manager) al proceso de la aplicación SGRC con el dataset de 10,000 registros cargado.	El consumo inicial de memoria RAM del proceso tras cargar `DashboardView` se mantiene por debajo de los 280 MB.	
2	Ejecutar durante 20 minutos continuos cambios de vista, consultas semafóricas, simulaciones de fecha, consultas de grafos en Neo4j y 5 exportaciones sucesivas de reportes PDF/CSV.	La aplicación opera fluidamente consumiendo en todo momento un **máximo ≤ 512 MB de memoria RAM** (cumpliendo RNF09 y MET-03), sin presentar fugas de memoria (*Memory Leaks*) ni errores `OutOfMemoryError`.	
3	Cerrar sesión desde la interfaz (Paso 7 del Caso de Uso).	Los *Connection Pools* de Oracle y Neo4j se cierran y el recolector de basura libera los objetos de sesión (Postcondición 7).	

ST-03. Confiabilidad: Respaldo local automático cada 24h y persistencia ACID ante cierre inesperado

> **Trazabilidad:** CU-00 (Flujo Alterno 5A) | RNF05, RNF06, RNF12 | MET-04, MET-05 | Riesgo: R4 | UI: `InventarioView`, Servicio de BD | **Escenario:** Confiabilidad / Recuperación ante Desastres | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** QA Lead / DBA

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Verificar la tarea programada de copia de seguridad local (RNF05) y disparar el ciclo de respaldo automático de 24 horas.	El sistema genera exitosamente el archivo de respaldo local de la base de datos en el directorio de seguridad con timestamp del día y verificación de integridad al 100% (MET-04).	
2	Confirmar el registro del lote `LOT-801`; inmediatamente después, iniciar una segunda transacción de lote (`LOT-802`) y antes de su confirmación forzar el cierre abrupto del proceso Java (`kill -9` / finalización forzada de tarea simulando apagón — Flujo Alterno 5A).	Oracle Database detecta la interrupción abrupta y cancela automáticamente la transacción incompleta de `LOT-802`.	
3	Reiniciar la aplicación SGRC, iniciar sesión y consultar `InventarioView` (RNF06, RNF12).	El sistema recupera el último estado válido garantizando el 100% de las propiedades ACID: el lote confirmado `LOT-801` permanece intacto y no existen registros corruptos ni bloqueos de tabla por `LOT-802` (MET-05).	

ST-04. Auditoría de Usabilidad y Ergonomía Visual: Regla de máximo 3 clics, fuentes ≥ 14pt y modales

> **Trazabilidad:** CU-00 | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04 | MET-06, MET-07, MET-09 | Riesgo: R12, R13 | UI: Todas las pantallas JavaFX | **Escenario:** Usabilidad / Servicio | **Prioridad:** Media | **Ejecuta:** Tester QA / Voluntario UAT

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Situarse en el menú principal (`DashboardView`) y contar el número de clics necesarios para llegar y abrir el formulario de registro de inventario (RNF02).	El usuario accede al formulario en **1 a 2 clics** (directamente desde el botón `Registrar Ingreso` en `DashboardView` o vía `Inventario` → `Registrar`), cumpliendo holgadamente el umbral **≤ 3 clics** (MET-06).	

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
2	Inspeccionar las hojas de estilo CSS y propiedades de fuente de las etiquetas, tablas y botones en todas las pantallas de JavaFX (RNF03).	El 100% de los textos operativos utiliza un tamaño tipográfico **mínimo de 14pt**, garantizando legibilidad a distancia en el piso de la bodega (MET-07).	
3	Solicitar a un voluntario de nuevo ingreso realizar un alta de insumo y una entrega FIFO guiándose únicamente por la interfaz y el semáforo de colores.	El voluntario completa ambas tareas sin errores ni asistencia externa en menos de 3 minutos (mitigando el riesgo R12 de alta rotación de personal).	

ST-05. Auditoría de Arquitectura MVC, Persistencia Políglota y Seguridad de Datos

> **Trazabilidad:** CU-00 | RNF10, RNF11, RNF12, RNF13 | MET-13 | Riesgo: R6, R10, R14 | UI: Capa de Código y Base de Datos | **Escenario:** Seguridad / Soportabilidad | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** Arquitecto SW / QA Lead

Paso	Actividad	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	Inspeccionar la estructura de paquetes del proyecto en Java y verificar la separación estricta entre las capas `Model`, `View` (archivos FXML/JavaFX) y `Controller` (RNF10).	El 100% del código respeta el patrón MVC con 0 consultas SQL o Cypher incrustadas dentro de las clases de la capa `View` (MET-13).	
2	Intentar inyectar cadenas con caracteres de escape SQL (ej. `' OR '1'='1'; DROP TABLE Lote; --`) en el campo `txtUser` de `LoginView` y en el buscador de `InventarioView`.	El uso de sentencias parametrizadas (`PreparedStatement` en JDBC y parámetros en Neo4j) neutraliza el vector de inyección tratándolo como literal de texto inofensivo.	

PRUEBAS DE REGRESIÓN Y ROBOT AUTOMATIZADO (RT)

RT-01. Ejecución Completa del Robot Automatizado de Pruebas sobre la Interfaz Gráfica (GUI Robot)

> **Trazabilidad:** Rúbrica Punto de Pruebas (Plan, Test Use Case, Guía y Robot que la siga) | CU-00 (Basic Path + Flujos Alternos 1A, 2A, 3A, 4A) | Todos los escenarios de la UI | **Escenario:** Automatización E2E / Regresión General | **Prioridad:** Crítica | **Ejecuta:** Robot Automatizado (`SGRCAutomatedRobotTest`) / QA Lead

Paso	Actividad Ejecutada Automáticamente por el Robot	Resultado Esperado Verificado por el Robot	Fecha y Hora
1	**Inicialización y Prueba Negativa de Login (1A):** El Robot lanza la aplicación JavaFX en `LoginView`, posiciona el foco en `txtUser`, escribe `"voluntario1"`, en `txtPwd` escribe `"ClaveFalsa99"`, hace clic en `ENTRAR AL SISTEMA` y posteriormente hace clic en el botón `OK` del modal `Error de Autenticacion`.	El Robot verifica la aparición del modal de error, lo cierra automáticamente y retorna el foco a `LoginView` sin intervención humana.	
2	**Login Exitoso (RF01):** El Robot limpia los campos en `LoginView`, ingresa las credenciales válidas (`txtUser = "admin"` / `"voluntario1"`, `txtPwd = "Admin2026!"` / `"Vol2026!"`), presiona `ENTRAR AL SISTEMA` y confirma el modal `Autenticacion Exitosa` pulsando `OK`.	Se carga en pantalla la ventana principal `DashboardView` mostrando los paneles de resumen y barra de navegación lateral.	
3	**Prueba Negativa de Entrada — Letras y Fecha Vencida (Nuevo RF14, 2A y 3A):** El Robot hace clic en `Registrar Ingreso`, introduce en Cantidad el texto `"ABC"` (verificando el bloqueo del botón), luego corrige a `40` pero ingresa una fecha vencida (`01/01/2024`) e intenta guardar.	El sistema resalta el campo inválido, ejecuta el rechazo automático de fecha vencida (Rollback) y mantiene la integridad del inventario.	
4	**Registro Exitoso de Lote Perecedero (RF02, RF07, RF09):** El Robot captura los datos válidos del nuevo lote (`"Leche Entera 1L"`, Categoría `"Lácteos"`, Cantidad `60`, Fecha de caducidad futura válida, Donante `DON-101`), presiona Guardar y cierra el modal `Registro Exitoso` haciendo clic en `OK`.	El lote queda insertado en Oracle Database y el Robot regresa automáticamente a `DashboardView`.	
5	**Simulación Temporal y Semáforo (RF06, RNF01):** El Robot hace clic en `Simular Fecha`, proyecta el avance de días en la vista `Simulación` para observar el cambio del semáforo a estado Crítico/Preventivo, y presiona `OK` para volver al `DashboardView`.	Las alertas visuales de productos próximos a caducar se actualizan correctamente y el Robot retorna al panel principal.	

Paso	Actividad Ejecutada Automáticamente por el Robot	Resultado Esperado Verificado por el Robot	Fecha y Hora
6	**Navegación a Inventario, Búsqueda, Edición y Exportación CSV/PDF (RF03, RF05, RF11, RF12):** El Robot hace clic en `Inventario (Oracle)`, escribe `"Leche"` en el filtro de búsqueda, abre `Gestión de Lote` para editar un registro, confirma la acción y finalmente presiona `Exportar CSV` cerrando el modal `Exito CSV` con `OK`.	La búsqueda responde en ≤ 2 s, la edición se refleja en tabla y el archivo `.csv` / `.pdf` queda escrito en el disco local en ≤ 5 s.	
7	**Navegación a Logística Neo4j, Despacho FIFO y Cierre de Sesión (RF08, RF10, RNF13):** El Robot hace clic en `Logistica (Neo4j)`, registra una entrega para `BEN-201` verificando la autoselección del lote más antiguo por regla FIFO, regresa al `Panel de Control`, presiona `Cerrar Sesion` y emite el reporte final de ejecución en consola.	El ciclo E2E completo (100% de las pantallas de la Máquina de Estados) finaliza en `LoginView` con 0 errores y bitácora de pasos del Robot completada al 100%.	

RT-02. Regresión Incremental por Épica del Tablero Kanban (5 Épicas del SGRC)

> **Trazabilidad:** Tablero Kanban SGRC (5 Épicas en columna Done) y Control de Versiones | **Prioridad:** Alta | **Ejecuta:** QA Lead / Desarrolladores

Paso	Actividad por Épica del Proyecto	Resultado Esperado	Fecha y Hora
1	**Épica 1 — Arquitectura e Infraestructura (MVC + Persistencia Políglota Oracle/Neo4j):** Ejecutar `IT-05`, `ST-02`, `ST-03` y `ST-05`.	Aprobados al 100%. Capas MVC desacopladas y conectores JDBC (Oracle ACID) y Bolt (Neo4j) operando sin fugas de memoria.	
2	**Épica 2 — Seguridad y Acceso (Módulo de Autenticación RF01 + CRUD de Usuarios RF13):** Ejecutar `UT-01`, `UT-02` + regresión de Épica 1.	Aprobados al 100%. Validación de sesiones diferenciadas para Administrador y Voluntario, bloqueo al 3.er intento y CRUD con modal de confirmación (RNF04).	
3	**Épica 3 — Gestión de Inventario y Lógica (Motor FIFO, Registro/Validación RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF14, RF15 y Semáforo RNF01):** Ejecutar `UT-03`, `UT-04`, `UT-05`, `UT-06`, `UT-07`, `ST-04` + regresión de Épicas 1–2.	Aprobados al 100%. Bloqueo total de fechas vencidas y letras en campos numéricos, semáforo operativo y trazabilidad de mermas.	

Paso	Actividad por Épica del Proyecto	Resultado Esperado	Fecha y Hora
4	**Épica 4 — Entidades y Logística (Donantes RF07/RF09, Beneficiarios RF08, Salida FIFO RF10 y Devoluciones RF16):** Ejecutar `UT-08`, `UT-09`, `UT-10`, `UT-11`, `IT-01`, `IT-02`, `IT-03` + regresión de Épicas 1–3.	Aprobados al 100%. Entregas guiadas obligatoriamente por FIFO, restauración de devoluciones en su orden original y mapeo en Neo4j.	
5	**Épica 5 — Salidas, Reportes y Cierre Integral (Stock por Categoría RF11, Exportación PDF/CSV RF12, Rendimiento RNF07/RNF08 y Robot):** Ejecutar `UT-12`, `IT-04`, `IT-06`, `ST-01` y `RT-01 (Robot Automatizado)`.	Aprobados al 100%. Los 16 RF y 13 RNF cumplen el 100% de los criterios de aceptación para liberación final.	

7. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

7.1 Caso de Uso Principal (Nivel 0) y Flujos Alternos vs. Scripts de Prueba

ID Escenario / CU	Nombre del Caso de Uso / Escenario en Enterprise Architect	Scripts Asociados (UT, IT, ST, RT)
CU-00 (Basic Path)	Gestionar Banco de Alimentos — Flujo Básico Completo (Pasos 1 al 7: Login, Alta Donante, Ingreso Perecedero, Consulta Semafórica, Salida FIFO, Reporte PDF/CSV y Cierre de Sesión)	UT-01 a UT-12, IT-01, IT-02, IT-04, IT-06, ST-01, ST-04, RT-01, RT-02
Flujo Alterno 1A	Autenticación Fallida (Credenciales inválidas deniegan acceso; al 3.er error consecutivo la cuenta se bloquea temporalmente)	UT-01 (Pasos 3 y 4), IT-04, RT-01 (Paso 1)
Flujo Alterno 2A	Caducidad Inválida (Ingresar una fecha vencida aborta el registro con Rollback en Oracle y lanza alerta de "Rechazo automático")	UT-03 (Paso 2), UT-04 (Paso 3), IT-05, RT-01 (Paso 3)
Flujo Alterno 3A	Error Captura (Escribir letras en campos numéricos desactiva el botón de guardado en JavaFX y resalta la casilla en rojo)	UT-03 (Paso 3), UT-04 (Paso 3), UT-09 (Paso 2), RT-01 (Paso 3)
Flujo Alterno 4A	Violación FIFO (Intentar sacar un lote nuevo existiendo uno más antiguo cancela la entrega, alerta y autoselecciona el lote correcto)	UT-10 (Paso 1), IT-02 (Paso 2), RT-01 (Paso 7)
Flujo Alterno 5A	Cierre Inesperado (Apagón o cierre abrupto cancela transacciones incompletas; al reiniciar recupera el último estado válido ACID)	IT-05 (Pasos 1 y 2), ST-03 (Pasos 2 y 3)

7.2 Requerimientos Funcionales (RF01 a Nuevo RF16) y No Funcionales (RNF01 a RNF13) vs. Scripts de Prueba

ID Req.	Descripción del Requerimiento (Baseline SGRC)	Métrica / Riesgo	Scripts Asociados
RF01	Inicio de sesión de Voluntario y Administrador con usuario y contraseña válidos.	MET-12 / R10	UT-01, IT-01, IT-04, IT-06, RT-01
RF02	Registro de ingreso de inventario perecedero (nombre, categoría, lote, cantidad y caducidad).	MET-10 / R3	UT-03, IT-01, IT-06, RT-01, RT-02
RF03	Modificación de datos de un producto en el inventario por error de captura.	MET-12 / R3	UT-04, IT-04, RT-01, RT-02
RF04	Baja del inventario de productos que hayan caducado o se registren como mermas.	MET-09 / R7	UT-05, IT-03, RT-02
RF05	Búsqueda de productos específicos filtrando por nombre, categoría o fecha de caducidad.	MET-01 / R1	UT-06, ST-01, RT-01, RT-02
RF06 Corr.	Consulta del nivel de urgencia de los lotes próximos a caducar para priorizar distribución.	MET-08 / R2	UT-07, IT-02, IT-06, RT-01
RF07	Registro de datos de nuevos donantes (nombre de organización/persona, teléfono y correo).	MET-11 / R8	UT-08, IT-01, IT-06, RT-02
RF08	Registro de beneficiarios anotando representante familiar y número de dependientes.	MET-12 / R3	UT-09, IT-02, RT-01, RT-02
RF09	Vinculación de cada donación entrante al perfil de un donante para historial de aportaciones.	MET-11 / R8	UT-08, IT-01, IT-03, RT-01
RF10	Registro de salida de recursos guiado por el método FIFO asignándola a un beneficiario.	MET-08 / R2, R9	UT-10, IT-02, IT-06, RT-01, RT-02
RF11	Consulta del total de stock disponible agrupado por categorías de alimentos.	MET-12 / R1	UT-12, IT-03, IT-06, RT-02
RF12	Generación y exportación de reportes del historial de inventario y logística en PDF y CSV.	MET-02 / R1	UT-12, IT-03, IT-06, ST-01, RT-01
RF13	Creación, edición o eliminación de cuentas de acceso para el personal voluntario.	MET-09 / R10	UT-02, RT-02
Nuevo RF14	Validación de datos de entrada impidiendo fechas de caducidad pasadas y letras en campos numéricos.	MET-10 / R3	UT-03, UT-04, UT-09, RT-01, RT-02
Nuevo RF15	Clasificación y registro del motivo específico de cada merma al dar de baja los insumos.	MET-11 / R7	UT-05, IT-03, RT-02
Nuevo RF16	Restauración de insumos al inventario por entregas canceladas o devoluciones respetando posición FIFO.	MET-08 / R11	UT-11, IT-03, RT-02

ID Req.	Descripción del Requerimiento (Baseline SGRC)	Métrica / Riesgo	Scripts Asociados
RNF01	Código de colores semafórico en tablas de inventario para indicar proximidad de caducidad.	MET-07 / R2	UT-07, IT-02, ST-04, RT-01
RNF02	Navegación desde el menú principal hasta el formulario de registro de inventario en ≤ 3 clics.	MET-06 / R12	IT-04, ST-04, RT-01
RNF03	Uso de fuentes tipográficas con tamaño mínimo de 14pt para asegurar legibilidad.	MET-07 / R13	ST-04
RNF04	Despliegue de ventana emergente de confirmación antes de procesar la eliminación de cualquier registro.	MET-09 / R7, R10	UT-02, UT-05, IT-04, ST-04
RNF05	Copia de seguridad local (respaldo) de la base de datos de forma automática cada 24 horas.	MET-04 / R4	ST-03 (Paso 1)
RNF06	Garantía de persistencia de los datos guardados en caso de cierre inesperado de la aplicación.	MET-05 / R4	IT-05, ST-03 (Pasos 2 y 3)
RNF07	Procesamiento y visualización de resultados de búsqueda filtrada en tiempo ≤ 2 segundos.	MET-01 / R1	UT-06, ST-01 (Paso 2), RT-01
RNF08	Generación y guardado de reportes PDF/CSV en ≤ 5 segundos para hasta 10,000 registros.	MET-02 / R1	UT-12, ST-01 (Paso 3), RT-01
RNF09	Funcionamiento fluido consumiendo un máximo de 512 MB de memoria RAM.	MET-03 / R5	ST-02
RNF10	Estructuración del sistema siguiendo el patrón de arquitectura MVC en Java / JavaFX.	MET-13 / R14	IT-04, ST-02, ST-05, RT-02
RNF11	Operación bajo arquitectura de persistencia políglota para manejo distribuido de información.	MET-13 / R6	IT-01, IT-02, IT-05, ST-05, RT-02
RNF12	Uso de Oracle Database como motor relacional garantizando propiedades ACID.	MET-05 / R4, R6	UT-03, IT-01, IT-05, ST-03
RNF13	Implementación de Neo4j como motor de grafos para mapear y optimizar la red Donantes–Beneficiarios.	MET-13 / R6, R11	IT-01, IT-02, IT-05, RT-01, RT-02